



AVALIAÇÃO TESTE

3º Bimestre

Nota:

Nome do aluno(a):

Ano/Série: 9º | Turma: _____

Orientações para avaliação:

- Esta avaliação contém 35 questões distribuídas nas disciplinas: Português, Operações, Geometria e Física, Matemática Financeira, Biologia, Estudos Sociais, Química e Inglês;
- Atenção ao tempo disponível para a realização da avaliação e o preenchimento do cartão resposta: 1h20;

Durante a avaliação:

- Leia atentamente cada questão antes de responder;
- Utilizar caneta esferográfica preta ou azul no cartão resposta;
- Marque apenas uma alternativa, não rasurar;
- Confira a sua prova antes de entregar.

Tabela de apoio

Você pode consultar esta tabela **em qualquer questão, exceto nas questões 12 e 14.**

x	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

Nas questões **12 e 14** a conta é o que está sendo avaliado, e a tabela **não** pode ser usada.

Português

QUESTÃO 01

Na frase *A lista de participantes inscritos na oficina chegou à secretaria*, o verbo *chegou* concorda com a palavra:

- a) lista
- b) participantes
- c) oficina
- d) secretaria

QUESTÃO 02

Quatro frases foram escritas na ata de uma reunião.

A que segue a norma-padrão é:

- a) Houveram três pedidos de adiamento durante a sessão.
- b) Deve haver critérios objetivos para essa escolha.
- c) Fazem cinco meses que o processo aguarda parecer.
- d) Existia dúvidas sobre o prazo final de entrega.

QUESTÃO 03

Leia os dois cartazes a seguir. O caso é hipotético.

No mural de um comércio de bairro há dois cartazes escritos à mão. Cartaz 1 — "Consertam-se bicicletas e patinetes." Cartaz 2 — "Necessita-se de ajudante para as manhãs de sábado."

A leitura que os dois cartazes permitem é:

- a) os dois mostram que, diante de se, o verbo pode ficar no singular ou no plural, conforme quem escreve preferir
- b) o segundo cartaz está incompleto, porque quem escreveu omitiu a palavra *ajudantes*, que seria o sujeito
- c) no primeiro o verbo concorda com *bicicletas e patinetes*, e no segundo o sujeito não é identificado
- d) as duas construções são iguais, já que nas duas o se aparece junto do verbo e indetermina o sujeito

QUESTÃO 04

Palavras como *meio*, *bastante* e *caro* às vezes variam e às vezes não.

Elas permanecem invariáveis quando:

- a) acompanham o substantivo a que se ligam
- b) modificam um verbo, um adjetivo ou um advérbio
- c) aparecem no começo da frase, antes do sujeito
- d) vêm precedidas de artigo definido ou indefinido

QUESTÃO 05

Uma placa fixada no pátio da escola traz a frase *Caminhada é bom para quem passa o dia sentado*. O caso é hipotético. A placa será reescrita como *A caminhada é ... para quem passa o dia sentado*, agora com artigo diante do substantivo.

Pela norma-padrão, a forma que completa a segunda frase e a razão dela são:

- a) *bom*, porque o artigo alcança só o substantivo, e não o adjetivo ligado a ele
- b) *bom*, porque *é bom* forma uma expressão pronta, que entra igual em toda frase
- c) *boa*, porque o adjetivo repete o gênero do substantivo em qualquer construção
- d) *boa*, porque o artigo determina *caminhada*, e o adjetivo passa a concordar

Operações

QUESTÃO 06

Toda equação do 2º grau escrita na forma $ax^2 + bx = 0$, com a diferente de zero, tem:

- a) o número um como uma de suas raízes
- b) duas raízes reais opostas entre si
- c) o número zero como uma de suas raízes
- d) nenhuma raiz real, qualquer que seja a

QUESTÃO 07

Resolvendo a equação $3x^2 + 27 = 0$ no conjunto dos números reais, obtém-se:

- a) $x = 3$ ou $x = -3$
- b) $x = 9$ ou $x = -9$
- c) $x = 0$ ou $x = -9$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 08

Na equação $x^2 - 2x - 15 = 0$, tem-se $a = 1$, $b = -2$ e $c = -15$.

Aplicando a fórmula de Bhaskara, obtém-se:

- a) $x = 5$ ou $x = -3$
- b) $x = -5$ ou $x = 3$
- c) $x = 10$ ou $x = -6$
- d) nenhuma raiz real

QUESTÃO 09

Leia a anotação a seguir. O caso é hipotético.

Um estudante anotou apenas o discriminante de três equações do 2º grau, sem resolver nenhuma delas. Equação I — discriminante igual a 49 Equação II — discriminante igual a 0 Equação III — discriminante igual a -12

A leitura que essa anotação, sozinha, permite é:

- a) a I tem duas raízes reais distintas, a II tem uma raiz dupla e a III não tem raiz real
- b) a I tem raízes 7 e -7, porque a raiz quadrada de 49 é 7 e o sinal pode ser os dois
- c) a III tem duas raízes negativas, já que o discriminante dela é um número negativo
- d) as três têm a mesma quantidade de raízes reais, porque todas elas são equações do 2º grau

QUESTÃO 10

A forma fatorada da expressão $x^2 - 25$ é:

- a) $(x - 5)(x - 5)$
- b) $(x + 5)(x + 5)$
- c) $(x + 5)(x - 5)$
- d) $(x + 25)(x - 25)$

Geometria e Física

QUESTÃO 11

Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo agudo é a razão entre:

- a) o cateto adjacente e a hipotenusa
- b) o cateto oposto e o cateto adjacente
- c) a hipotenusa e o cateto oposto
- d) o cateto oposto e a hipotenusa

QUESTÃO 12

Um fio de sustentação vai do alto de um poste até um ponto do chão e forma um ângulo de 60° com o chão. O fio mede 8 m.

Usando $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ e $\sqrt{3} \approx 1,73$, a altura do poste é de aproximadamente:

- a) 4,0 m
- b) 6,9 m
- c) 9,2 m
- d) 13,8 m

QUESTÃO 13

Uma pessoa empurra uma parede com força intensa durante cinco minutos, e a parede não sai do lugar.

O trabalho realizado por essa força é:

- a) igual à força multiplicada pelo tempo de esforço
- b) positivo, porque a força aplicada foi bastante grande
- c) igual a zero, porque não houve deslocamento
- d) negativo, porque a parede resistiu ao empurrão recebido

QUESTÃO 14

Numa alavanca em equilíbrio, uma carga de 900 N está a 0,4 m do apoio, e a força aplicada do outro lado está a 1,2 m do apoio.

Sabendo que, no caso ideal, o produto da força pelo seu braço é igual dos dois lados, essa força vale:

- a) 300 N
- b) 360 N
- c) 900 N
- d) 2 700 N

QUESTÃO 15

Leia o caso a seguir. Ele é hipotético.

Duas peças iguais, de 480 N cada uma, precisam ser erguidas 1 m até a bancada de uma oficina. Marcos usa um sistema de roldanas e recolhe 4 m de corda. Júlia usa uma alavanca e, para erguer a peça, sua mão desce 2 m.

A leitura que o caso permite é:

- a) Marcos precisou de mais força que Júlia, porque recolheu um comprimento maior de corda
- b) Marcos aplicou 120 N e Júlia, 240 N, e cada peça recebeu 480 J nos dois casos
- c) o sistema de roldanas foi o mais vantajoso, porque perde menos energia em atrito
- d) a peça de Júlia recebeu o dobro da energia, porque foi erguida com o dobro da força

Matemática Financeira

QUESTÃO 16

Uma aplicação hipotética de R\$ 2.000,00 rende 2% ao mês, no regime de juros compostos. Para obter o montante em 3 meses, multiplica-se R\$ 2.000,00 por 1,02 três vezes seguidas, cada multiplicação feita sobre o resultado da anterior.

Esse montante é de:

- a) R\$ 2.040,00
- b) R\$ 2.120,00
- c) R\$ 2.122,42
- d) R\$ 2.164,86

QUESTÃO 17

Leia o extrato a seguir. O caso é hipotético.

Extrato anual de uma aplicação. Saldo em janeiro: R\$ 4.000,00 Saldo em dezembro do mesmo ano: R\$ 4.360,00 Rendimento do período: 9% Inflação acumulada no mesmo período: 6%

A leitura que o extrato permite é:

- a) a aplicação foi a melhor escolha daquele ano, já que o saldo terminou maior do que começou
- b) o dinheiro estava aplicado em renda fixa, e por isso o ganho estava garantido desde janeiro
- c) o ganho real é igual ao que aparece no extrato, porque o saldo de fato subiu R\$ 360,00
- d) o saldo cresceu 9%, e o poder de compra, cerca de 3% — o resto repôs a alta dos preços

Biologia

QUESTÃO 18

Duas estruturas de espécies diferentes são chamadas homólogas quando:

- a) exercem a mesma função, ainda que venham de origens diferentes
- b) têm a mesma origem ancestral, ainda que exerçam funções diferentes
- c) estão reduzidas em relação ao tamanho que tinham no ancestral
- d) aparecem no mesmo estágio do desenvolvimento embrionário dos dois

QUESTÃO 19

Numa escavação, dois fósseis foram encontrados em camadas geológicas não perturbadas: o fóssil P, numa camada mais profunda, e o fóssil Q, na camada imediatamente acima dela.

Sem nenhuma medida de isótopos radioativos, é possível afirmar que:

- a) a idade numérica do fóssil P sai da profundidade da camada
- b) o fóssil Q é descendente direto do fóssil P
- c) o fóssil P é mais antigo que o fóssil Q da camada de cima
- d) os dois fósseis pertencem à mesma espécie extinta

QUESTÃO 20

Leia os dados a seguir. O caso é hipotético.

Um laboratório comparou uma mesma proteína em quatro espécies e registrou a porcentagem de aminoácidos idênticos aos da espécie 1. espécie 2 — 98% espécie 3 — 85% espécie 4 — 60%

A leitura que esses dados, sozinhos, permitem é:

- a) a espécie 1 descende da espécie 2, que é justamente a que mais se parece com ela
- b) a espécie 4 vive num ambiente muito diferente daquele em que vive a espécie 1
- c) as quatro espécies têm o mesmo grau de parentesco, pois compartilham a mesma proteína
- d) a espécie 2 é a mais aparentada com a espécie 1, e a espécie 4 é a menos aparentada

QUESTÃO 21

Segundo a explicação de Lamarck para o pescoço longo da girafa, essa característica surgiu porque:

- a) pescoços de comprimentos diferentes já existiam, e os mais longos deixaram mais descendentes
- b) o ambiente sorteou ao acaso quais girafas nasceriam com o pescoço mais longo que as demais
- c) o esforço de alcançar folhas altas alongou o pescoço, e esse alongamento passou aos filhotes
- d) todas as girafas já nasciam com o pescoço longo desde a primeira geração da espécie

QUESTÃO 22

Numa população de caramujos de uma mesma espécie já havia conchas claras e conchas escuras quando uma ave predadora passou a caçar naquela área. Com o tempo, os caramujos de concha escura, mais difíceis de enxergar no solo, tornaram-se muito mais frequentes. O caso é hipotético.

Pela explicação de Darwin, isso ocorreu porque:

- a) a proporção entre as duas cores mudou por acaso, sem relação com a chegada da ave
- b) os de concha escura escaparam mais da ave e deixaram mais descendentes que os claros
- c) os de concha escura viveram mais tempo, e nada disso passou à geração seguinte
- d) as conchas escuras já eram maioria na área, e foi isso que atraiu a ave para lá

Estudos Sociais

QUESTÃO 23

Em 1950, Robert Schuman propôs colocar a produção de carvão e aço da França e da Alemanha sob uma autoridade comum.

A razão apresentada para essa escolha foi que:

- a) carvão e aço eram a base da indústria de guerra dos dois países
- b) carvão e aço eram os produtos mais caros do comércio europeu
- c) os dois países já dividiam a mesma moeda desde o fim da guerra
- d) os dois países precisavam de uma autoridade comum para as fronteiras

QUESTÃO 24

Um país europeu registra, ao mesmo tempo, queda da natalidade, aumento da expectativa de vida e chegada de trabalhadores estrangeiros em idade de trabalhar.

O efeito mais direto dessa chegada é:

- a) elevar a natalidade do país ao patamar de trinta anos atrás
- b) reduzir a expectativa de vida registrada naquela população
- c) encerrar as disputas políticas sobre fronteiras e acolhimento
- d) ampliar a população em idade de trabalhar do país

QUESTÃO 25

Bangladesh e a ilha de Java têm densidade demográfica muito elevada, enquanto áreas da Sibéria e da Ásia Central são pouco povoadas.

Essa diferença se explica principalmente por:

- a) o tamanho do território, que decide quantas pessoas cabem nele
- b) água, solos cultiváveis e circulação nas áreas mais povoadas
- c) a religião predominante em cada uma das duas áreas do continente
- d) a presença de megacidades, que é o que define a densidade de um país

QUESTÃO 26

Num país asiático, o Estado é dono das empresas de energia e das ferrovias, e milhares de empresas privadas concorrem entre si no comércio e na indústria. Certas zonas industriais operam com regras próprias para atrair investimento estrangeiro.

Esse arranjo corresponde ao que se chama de:

- a) capitalismo liberal, em que o Estado não participa da economia do país
- b) economia planejada, em que o governo define a produção e os preços
- c) socialismo de mercado, que combina propriedade estatal e empresas privadas
- d) economia de serviços e tecnologia, como a do polo indiano de Bangalore

QUESTÃO 27

Leia o relatório a seguir. O caso é hipotético.

Um país do golfo Pérsico publicou estes números no seu relatório anual. · 92% do que o país exporta é petróleo. · A renda do Estado caiu 30% no ano em que o preço internacional do barril baixou. · Quase toda a carga exportada sai pelo estreito de Ormuz. · Três em cada quatro trabalhadores do país estão em empregos ligados ao setor.

A leitura que o relatório permite é:

- a) o país tem grande poder de negociação e, ao mesmo tempo, forte dependência de uma fonte só
- b) o país é o mais rico da região, já que o petróleo é a mercadoria mais valiosa do mundo
- c) o país já iniciou a diversificação da sua economia, e é por isso que mede esses números
- d) os quatro números mostram apenas riqueza, pois exportar petróleo garante renda alta ao Estado

Química

QUESTÃO 28

Segundo Arrhenius, uma base é a substância que, em água:

- a) forma H^+ , presente na solução como H_3O^+
- b) deixa a fenolftaleína incolor
- c) não conduz corrente elétrica
- d) disponibiliza íons hidróxido, OH^-

QUESTÃO 29

O hidróxido de cálcio, $Ca(OH)_2$, usado como cal hidratada, é um sólido formado por íons.

Ao ser colocado em água, ele:

- a) sofre ionização, porque os íons se formam apenas no contato com a água
- b) sofre dissociação, porque os íons Ca^{2+} e OH^- já existiam no sólido
- c) libera íons H^+ e deixa a solução com pH abaixo de 7, como um ácido
- d) permanece sem liberar íons, e por isso a solução não conduz corrente

QUESTÃO 30

Uma solução de sabão é testada com tornassol vermelho e com fenolftaleína.

O resultado esperado é:

- a) o tornassol torna-se azul, e a fenolftaleína torna-se rosa
- b) o tornassol permanece vermelho, e a fenolftaleína permanece incolor
- c) o tornassol torna-se azul, e a fenolftaleína permanece incolor
- d) os dois indicadores permanecem sem mudança, porque o sabão é neutro

QUESTÃO 31

Leia as medidas a seguir. O caso é hipotético.

Uma escola mediu o pH de quatro líquidos e anotou os resultados. líquido I — pH 2, um suco de limão líquido II — pH 7, água pura líquido III — pH 10, leite de magnésia líquido IV — pH 13, uma solução de soda cáustica

A leitura que essas medidas permitem é:

- a) I é ácido, II é neutro, III e IV são básicos, e o pH sozinho não mede o risco
- b) o líquido IV é o mais perigoso dos quatro, porque é o que está mais longe de 7
- c) o líquido I pode ser bebido sem cuidado, já que sucos de fruta são alimentos
- d) os líquidos III e IV oferecem o mesmo risco, uma vez que os dois são básicos

QUESTÃO 32

Na escala de probabilidade do capítulo, os advérbios marcam graus diferentes de certeza.

Do mais certo para o menos certo, a ordem é:

- a) certainly — probably — possibly — unlikely
- b) probably — certainly — possibly — unlikely
- c) unlikely — possibly — probably — certainly
- d) certainly — possibly — probably — unlikely

QUESTÃO 33

As frases *He must be sleeping* e *He must call his mother* usam o mesmo modal, mas não dizem a mesma coisa.

O que separa as duas é que:

- a) a primeira é uma obrigação, e a segunda é uma conclusão tirada de uma evidência
- b) a primeira é uma conclusão tirada de uma evidência, e a segunda é uma obrigação
- c) as duas são conclusões, e a diferença entre elas é só o tempo do verbo
- d) as duas são obrigações, e a primeira é apenas mais educada que a segunda

QUESTÃO 34

Leia a cena a seguir. A situação é hipotética.

Lucas is not answering his phone. His car is parked in front of his house. The lights in the living room are on, and the television is on too. Yesterday he told his friends he would travel to the beach this weekend.

A leitura correta da cena é:

- a) Lucas não pode estar em casa, porque avisou que viajaria para a praia
- b) Lucas deve estar viajando, e alguém deixou as luzes e a televisão ligadas
- c) as evidências não permitem concluir nada, porque uma contradiz a outra
- d) as evidências indicam que Lucas deve estar em casa, apesar do que ele disse

QUESTÃO 35

A frase *She must reading in her room* está errada.

O que falta nela é:

- a) a terminação *-ing* no verbo, que precisa acompanhar o modal
- b) o sujeito, que precisa vir depois do modal nas frases de dedução
- c) o verbo *be* entre o modal e o verbo terminado em *-ing*
- d) a troca de *must* por *can't*, porque *must* não aceita *-ing*